

Interação Pessoa Máquina

Trabalho Prático N°4: Desenho da interação IoT & Wearable Technologies

OBJETIVO

O objetivo deste trabalho consiste na **conceção, prototipagem e análise de uma aplicação interativa de apoio a Histórias sociais Multimédia ([Dibujos Animados - Doctor Tea : Doctor Tea](#))**, que explore novas formas de interação com recurso a **tecnologias IoT, sensores ou dispositivos wearable**, devendo considerar obrigatoriamente a existência de **utilizadores com necessidades especiais**.

A aplicação deve incluir:

- interface gráfica interativa
- interação multimodal (ex: toque, voz, sensores, movimento, biofeedback)
- ligação a hardware real ou simulado
- protótipo funcional em Figma
- justificação das decisões de design.

O projeto deverá demonstrar competências em:

- Design de interação
- Usabilidade e acessibilidade
- Modelação de utilizadores
- Prototipagem
- Integração com dispositivos físicos ou sensores

TAREFAS A REALIZAR

Realização de um relatório propondo um desenho e implementação de um sistema interativo devendo conter os seguintes tópicos:

- **Fase1 - Ideação – Proposta da ideia (colocar em [Padlet](#)) – 1 semana**
 - [Tema \(Grupo\)](#)
 - Problema
 - Solução Tecnológica (precedida por 3 soluções geradas por IA)
 - Utilizadores genéricos
- **Fase2 – Avaliação Intermédia (com verificação durante as aulas) - 2 semanas**
 - **Análise de Utilizadores** - caracterização de 3 perfis de utilizadores utilizando, por exemplo, o método *Proto-personas*.
 - **Análise de Tarefas** - Identificação correta das tarefas que o sistema em estudo deve suportar (funcionalidades do sistema) com base nas necessidades dos utilizadores.
 -

- **Requisitos do Sistema** (funcionais + não funcionais) + **arquitetura da solução tecnológica**
- **Fase3 - Prototipagem - 2 semanas**
 - **Protótipo (Figma)**

O protótipo deve incluir:

 - menu principal
 - pelo menos 3 ecrãs funcionais
 - pelo menos 1 jogo funcional
 - pelo menos 1 sensor (real ou simulado)
 - feedback ao utilizador
 - recompensas
- **Fase 4 – Relatório (90%)+ Apresentação e Defesa finais (10%)**
 - **A - Comparação crítica estruturada das soluções geradas por IA – 2.5%**

Para cada uma, justificar: a) Adequação aos utilizadores, b) Inclusão / acessibilidade, c) Viabilidade técnica, d) Limitações identificadas, e) Riscos éticos.
 - **B - Decisão justificada da Solução Tecnológica escolhida - 5%.**

Indicar **duas vantagens e duas desvantagens** da solução escolhida face às restantes.
 - **C - Reflexão sobre a IA – 2.5%**

Indicar os **prompts** utilizados e **uma limitação ou erro** presente nas propostas geradas por IA e explicar como foi corrigido.
 - **D – SoA de soluções similares** (Ex: Google Scholar/Consensus) – **12,5%**

É **obrigatória** a inclusão de referências a 5 papers atuais que resumam o estado atual de desenvolvimento ou aplicação da nova forma de interação referida. Consultar por exemplo <https://scholar.google.pt/>. Para cada artigo, indique:

 - Uma **implicação concreta** do artigo no seu projeto.
 - Um **ponto comum** e um **ponto de divergência** entre os artigos analisados.
 - O que **não é resolvido** pelas soluções atuais e como o seu projeto tenta colmatar essa lacuna?
 - **E - Análise de Utilizadores – 5%**

Explique **por que motivo** determinadas características dos utilizadores são relevantes para o sistema.
 - **F - Análise de Tarefas – 7, 5%**

Identifique e explique porque determinadas tarefas são relevantes para as necessidade dos utilizadores.

Indique **3 tarefas críticas** e justifique por que são prioritárias.

Identifique uma **tarefa difícil de suportar** e explique as decisões tomadas para mitigar essas dificuldades.

- **G - Protótipo (Figma + Explicações) - 30%**

Justificação das decisões tomadas no *design* da aplicação – 10%

Devem ser justificadas do ponto de vista das características dos utilizadores e tarefas por eles realizadas, nomeadamente:

- a inspiração para o desenvolvimento da interface E metáforas subjacente ao modelo concetual proposto.
- os estilos, objetos de interação adoptados;
- a composição da interface;
- os ícones utilizados;
- as cores adotadas;
- entre outros aspectos considerados importantes referentes a considerações de acessibilidade e fatores humanos.

Funcionalidades e completude - 10%

Aspetos de Design e Usabilidade – 10%

- **H - Solução tecnológica - 25%**

Proposta sobre uma forma de ligação com hardware que permita uma forma de comunicação/interação alternativa ou inovadora, utilizando dispositivos como Kinect, Bitalino, Myo, Sensores neuronais (Mindwave, Muse,...), Sensores biométricos (ECG, EMG, EDG), Óculos de Realidade Virtual, Arduino, Raspberry Pi, Sistemas de Eye Tracking (Tobii),...

- Originalidade – 5%
- Pertinência/Utilidade - 5%
- Elaboração/Desenvolvimento – 10%
- Exequibilidade – 5%

DATA DE ENTREGA

O trabalho (um ficheiro .zip com o relatório e aplicação) tem de ser entregue através da plataforma Inforestudante até **08 de Maio (às 23h:59m)**. As apresentações realizam-se nas aulas práticas, a partir do dia 13 de Maio, inclusive. Em tempo útil será disponibilizado um ficheiro para inscrições.

COTAÇÃO

6 Valores.